

KAPITOLA 1: ŽIVOT V POČÍTAČOVÉ SÍŤI

1.0 Úvod

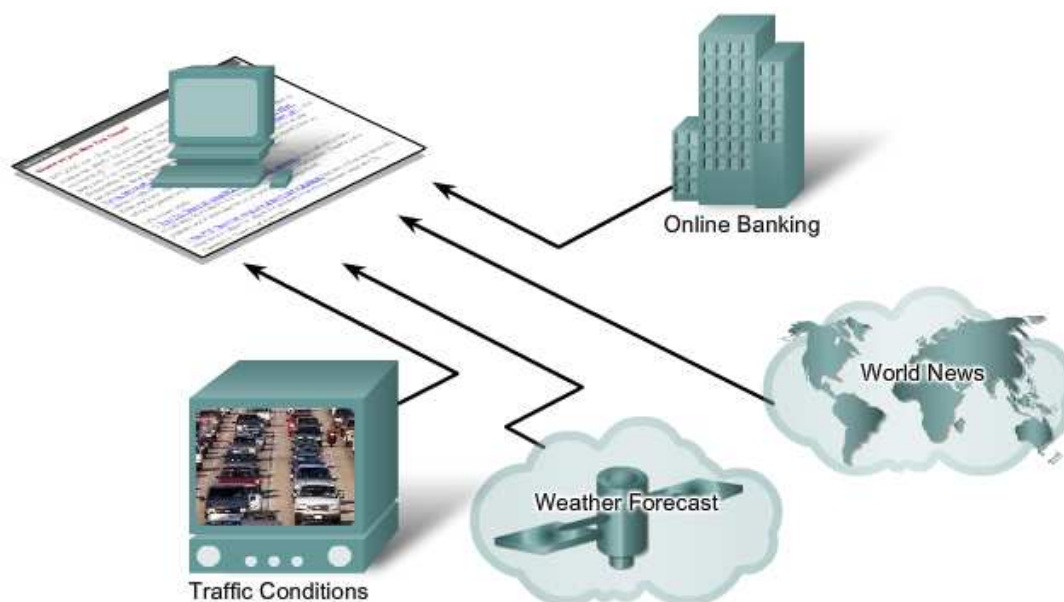
Tato kapitola popisuje:

- jaký vliv na náš život mají počítačové sítě
- funkci datových sítí pro lidskou komunikaci
- klíčové části datových sítí
- možnosti sjednocených sítí
- charakteristiky datových sítí – odolnost, rozšiřitelnost, bezpečnost a QoS

1.1 Komunikace v světě propojeném sítěmi

1.1.1 Počítačové sítě nám pomáhají „žít“

Počítačové sítě umožňují lidem komunikovat na velké vzdálenosti rychle a efektivně, což je možné díky **přenosovým médiím**, které značně **zvětšily dosah** vzdálenosti, na kterou lze komunikovat. Současně také **počítačové sítě slouží ke sdílení a přístupu k informacím**, které chceme nebo potřebujeme – například informace o počasí, dopravě, bankovním účtu, atd. Pěkným příkladem jsou online mapy dostupné na internetu – například pro plánování cesty, dovolené nebo jen výletu.



V minulosti byly jednotlivé způsoby komunikace (hlas, data,...) od sebe vzájemně odděleny – každá probíhala přes vlastní síť – dnešní datové sítě umožňují rozličný způsob komunikace (hlas, video a data) přes jednu společnou platformu ⇒ v budoucnu už nebude zapotřebí existence několika různých (vzájemně oddělených) komunikačních sítí.

1.1.2 Příklady současných komunikačních nástrojů

Pro online komunikaci lze využít mnoho různých typů komunikačních nástrojů (možností):

- instant messengery (IM) – programy, které umožňují si psát online – např. ICQ, MSN, ...
- blogy – webové stránky, umožňující jednoduše prezentovat své názory a ostatním uživatelům je komentovat
- wiki technologie – sdílení informací na základě dobrovolného vytváření obsahu, nejznámějším příkladem je Wikipedie
- audio služby – online nebo i offline vysílání – například rádia
- nástroje pro spolupráci – umožňují vzdálenou spolupráci na společném projektu nebo obsahu

1.1.3 Počítačové sítě nám pomáhají se učit

Nejviditelnějším příkladem jsou online nebo i offline elektronické kurzy (e-learning). Konkrétním příkladem může být Cisco Networking Academy Program. Tento program nabízí textové i grafické informace, animace i simulační nástroje (Packet Tracer). Studenti mohou komunikovat s instruktory a spolužáky pomocí emailu, chatu, nástěnek a IM.

Výhody online kurzů jsou:

- aktuálnost a přesnost informací
- neomezenost, pohodlnost přístupu – kdykoliv, odkudkoliv
- jednotnost úrovně – úroveň kurzu méně závisí na kvalitě instruktora
- snížené náklady – není nutno platit cestovní výdaje, aktualizace elektronických materiálů je zpravidla levnější než u tištěných

1.1.4 Počítačové sítě nám pomáhají pracovat

Aplikace a data v rámci firemní počítačové sítě jsou dostupně zpravidla jen lokálně. Ale například pomocí VPN lze vytvořit připojení k firemní síti, které umožní zaměstnancům připojit se z domova tak, jako by pracovali ve firmě. To umožňuje opět šetřit čas i finance. Internet také poskytuje mnoho informací potřebných k práci.

1.1.5 Počítačové sítě nám pomáhají si hrát

Počítačové sítě přinesly nové možnosti do světa her – například online hry. Hráči spolupracují na společném cíli. Spoluhráči mohou být kamarádi, známí nebo i úplně neznámí lidé po celém světě. Při tom mohou sdílet své zkušenosti, koníčky a záliby.

1.2 Komunikace – základní část našeho života

1.2.1 Co je komunikace?

Komunikace (výměna informací) má mnoho forem a může se vyskytovat v různém prostředí – pracovní pohovor, chat, ... čemuž musí odpovídat styl a pravidla při komunikaci.

Stanovení pravidel komunikace

Před vlastní komunikací je nutno se dohodnout na určitých **pravidlech komunikace – na protokolech**. Tyto **pravidla pak musíme dodržet**, aby byla zpráva správně doručena a pochopena – což platí jak pro počítačovou komunikaci, tak pro lidskou komunikaci.

Pravidla komunikace se také mohou lišit pro různé typy komunikace. Například pro důležitou zprávu je důležité potvrzení správného přijetí, pro méně důležitou to nemusí být nutné.

V lidské komunikaci jsou některá pravidla už zažita a předpokládána. V případě komunikace prostřednictvím počítačové sítě musí být **přesně a jednoznačně stanovena všechna pravidla**.

1.2.2 Kvalita komunikace

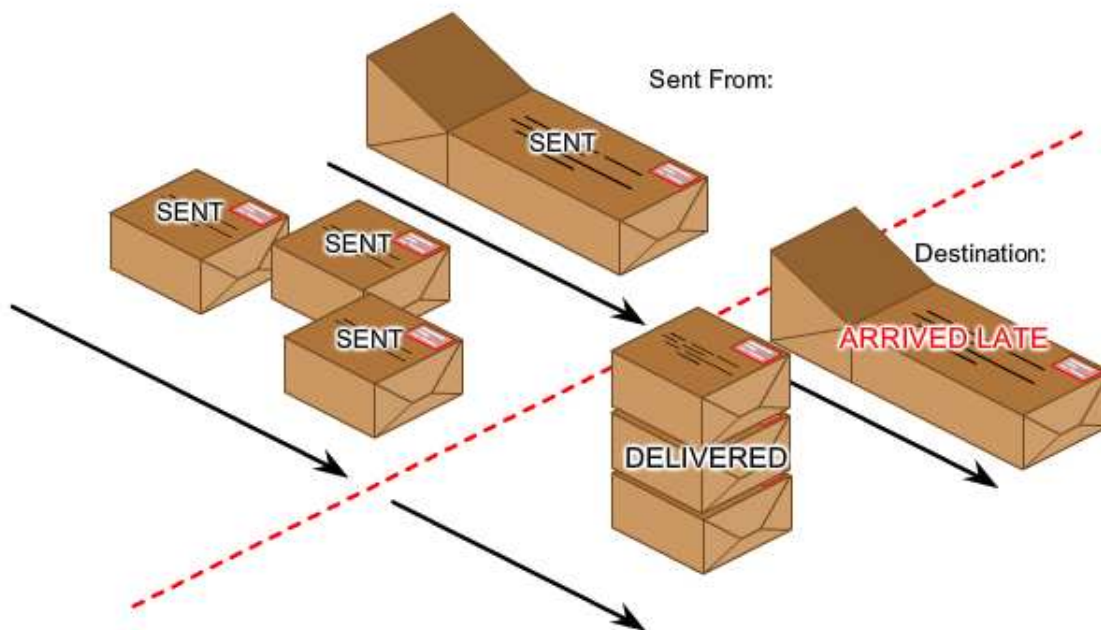
V lidské i počítačové komunikaci platí stejné pravidlo úspěšnosti – pokud je obsah zprávy pochopen příjemcem tak, jak byl myšlen odesílatelem. Nicméně v **počítačové komunikaci existují faktory, které mohou ovlivnit správnost doručení nebo obsahu (komunikace)** již po cestě. Tyto faktory mohou být **externí nebo interní**.

Externí faktory – mohou záviset třeba na složitosti sítě, počtu zařízení po cestě – příklady:

- kvalita linek po cestě k adresátovi
- kolikrát mění zpráva po cestě formát, adresování, směrování
- aktuální zatížení linky (počet současně zpracovávaných zpráv)

Interní faktory – souvisejí s vlastní zprávou. Zprávy se mohou lišit například složitostí nebo důležitostí. Příklady interních faktorů:

- velikost (délka) zprávy
- složitost zprávy
- důležitost zprávy



It is more difficult to deliver a large bulky package, quickly and without damage, than it is to deliver a number of smaller, less complex packages.

Dlouhé (velké) zprávy jsou náchylnější na poškození po cestě, méně důležité zprávy mohou být v případě velkého zatížení sítě zahozeny.

Všechny tyto faktory je nutno při správě sítě brát v potaz, aby komunikace byla rychlá a spolehlivá.

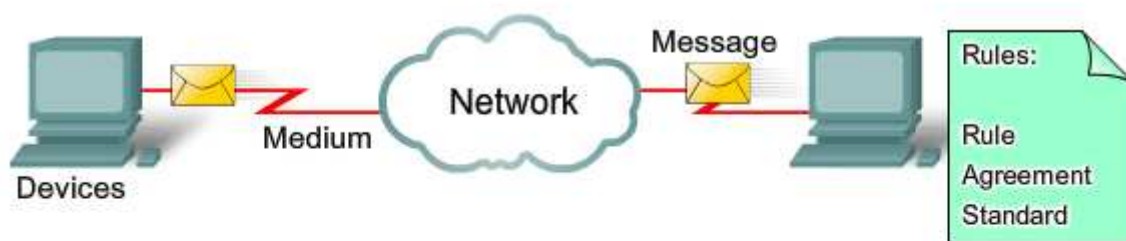
1.3 Počítačová síť jako základ

1.3.1 Komunikace pomocí počítačových sítí

Čím dál více ve svém životě spoléháme na rychlé a spolehlivé doručování informací pomocí počítačových sítí (LAN, WAN, ...). Sítě mohou být různě velké, ale všechny mají společné prvky:

- **pravidla (protokoly)**, která řídí jak jsou zprávy odesílány, předávány, přijímány a chápány
- **typy (formáty) zasílaných zpráv** mezi zařízeními
- **prostředky pro propojení těchto zařízení – přenosová média**, přes které jsou přenášeny zprávy mezi zařízeními
- **zařízení v síti**, která si zprávy předávají

Standardizace různých elementů sítě umožňuje různým výrobcům vyrábět produkty, které budou správně spolupracovat – jejich **vzájemnou kompatibilitu**.



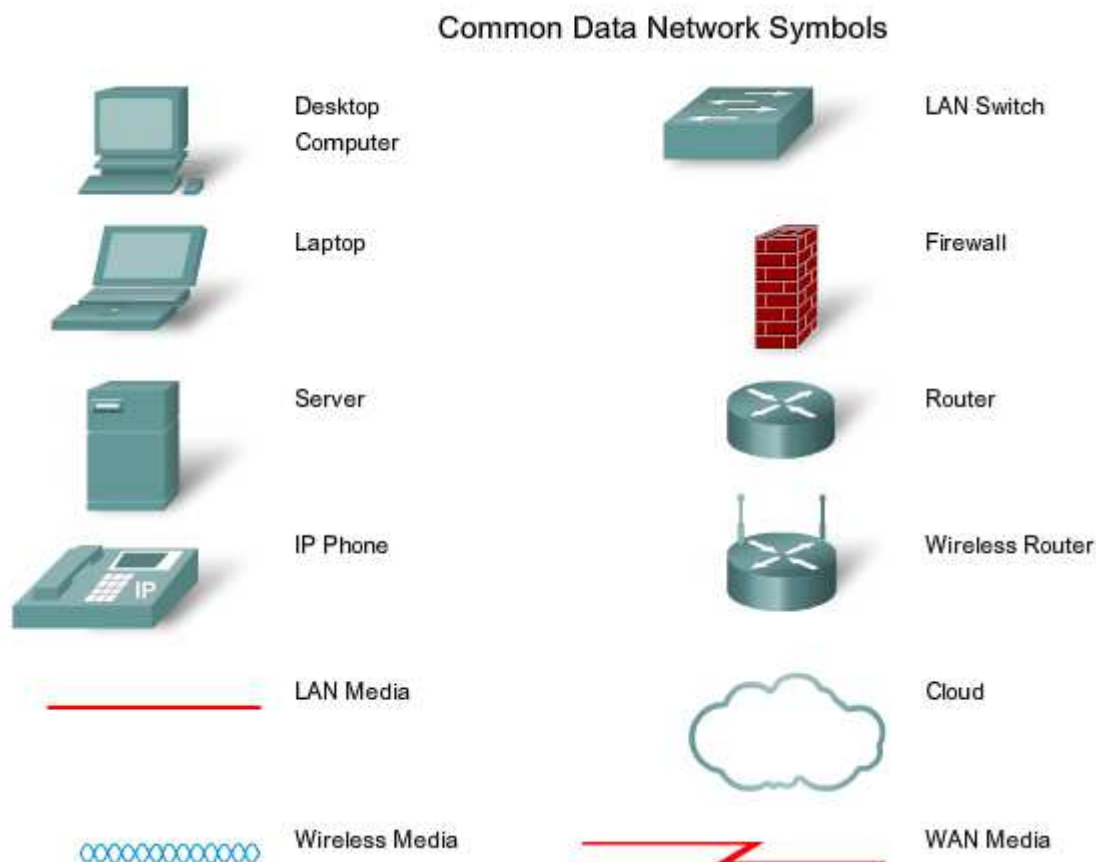
Four elements of a network:

- Rules
- Medium
- Messages
- Devices

1.3.2 Prvky sítě

Jak bylo uvedeno výše, tak datová síť se zpravidla skládá ze čtyř částí – komunikační pravidla, přenosové médium, přenášená data (zprávy) a zařízení (předávají zprávy).

Na schématech v následujícím textu budeme používat následující symboly:



V levém sloupci jsou obrázky koncových zařízení, která jsou většinou na jednom z konců komunikace (slouží k vytvoření nebo zpracování zprávy) a přenosová média nejčastěji používaná v LAN síti.

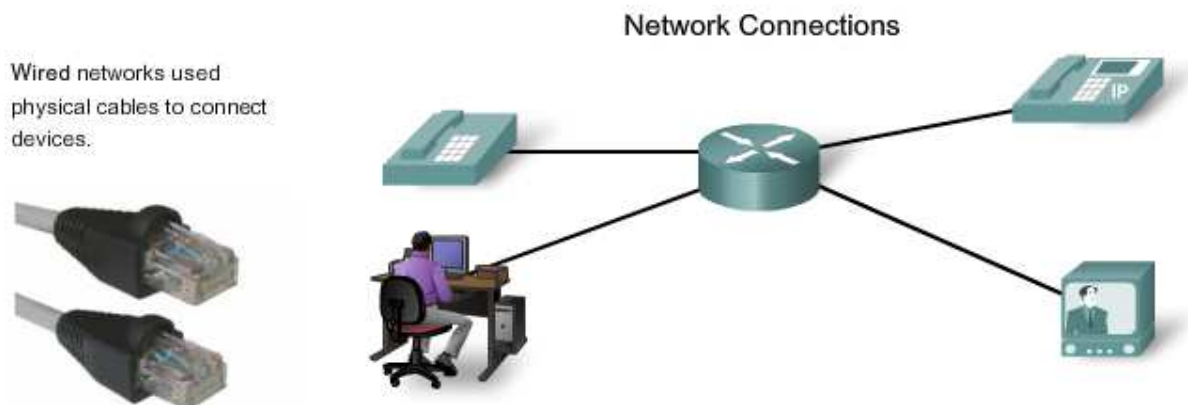
V pravé části jsou obrázky zařízení, která nám zpravidla zprostředkují přenos dat mezi sítěmi nebo uvnitř sítě, a další používané symboly.

Jednoduché charakteristiky uvedených prvků:

- switch = přepínač – nejčastější zařízení propojující zařízení v LAN
- firewall – zabezpečuje síť
- router – slouží k propojení sítí – směřuje zprávy k cílové síti
- wireless router – router s podporou Wi-Fi připojení
- cloud = mrak – označuje skupinu síťových zařízení, která v tu chvíli nebudou podstatná jednotlivě, ale jako celek
- serial link = sériový spoj – jedna z možností realizace WAN linky

V rámci sítě potom mohou být data přenášena různými médii:

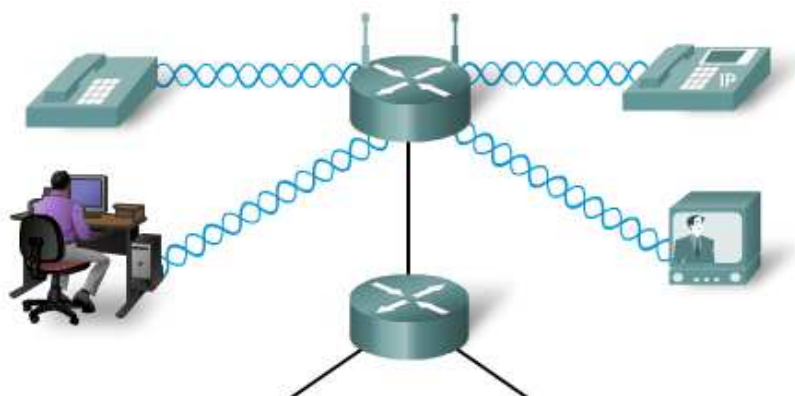
- **metalická** – zpráva je přenášena přes měděný vodič např. UTP kabel (nestíněný kroucený pár), telefonní linka nebo koaxiální kabel – přenos je realizován ve formě elektrických signálů. Používají se pro realizaci LAN sítí.
 - **Výhody:** vysoká přenosová rychlost, levné komponenty (konektory, nářadí, ...) pro instalaci, cena za přenosové médium.
 - **Nevýhody:** v případě kabelu UTP (kabel bez stínění) může docházet k **chybám při přenosu z důvodu elektromagnetického rušení**, jehož zdrojem mohou být silové rozvody, jiné souběžné datové kabely nebo elektrické stroje. Za další nevýhodu lze považovat **omezený dosah**, na který lze přes metalický kabel komunikaci realizovat (v případě UTP kabelu je to 100 metrů). V poslední řadě lze za nevýhodu považovat i samotnou **nutnost instalace kabelů**, která je v případě rozsáhlé sítě časově i finančně náročná.



- **optická** – zpráva je přenášena přes skleněné (SiO_2) nebo plastové vlákno – přenos je realizován ve formě světelných signálů s vlnovou délkou 1310nm nebo 1550nm (záření mimo viditelné spektrum – zdrojem záření je laserová dioda). Používají se pro realizaci WAN sítí (velké vzdálenosti).
 - **Výhody:** vysoká přenosová rychlost, velká vzdálenost, na kterou lze komunikaci realizovat (řádově 10-ky km), **imunita** vůči elektromagnetickému rušení.
 - **Nevýhody:** **drahé komponenty** (konektory, nářadí, ...) pro instalaci, **cena za přenosové médium** a **nutnost instalace kabelů**, která je v případě rozsáhlé sítě časově i finančně náročná.
- **bezdrátová (wi-fi)** – zpráva je přenášena atmosférou – přenos je realizován ve formě elektromagnetických vln o frekvenci 2,4GHz nebo 5GHz. Používá se pro realizaci domácích sítí (např. připojení notebooku k routeru) nebo pro realizaci LAN sítí.
 - **Výhody:** rychlost instalace - odpadá nutnost instalace kabelů $\Rightarrow$ nízká cena za vybudování takovéto sítě.
 - **Nevýhody:** **nižší přenosová rychlost** oproti metalickým a optickým médiím, velká **náchylnost na rušení** od jiných bezdrátových sítí (provoz probíhá v bezlicenčním pásmu) a od jiných zdrojů elektromagnetického vlnění, **omezený dosah** – především pevnými překážkami, které částečně nebo zcela zabraňují pronikání elektromagnetických vln.

Wireless networks use radio waves to communicate between devices.

Wireless networks are also connected to wired networks, at some point.



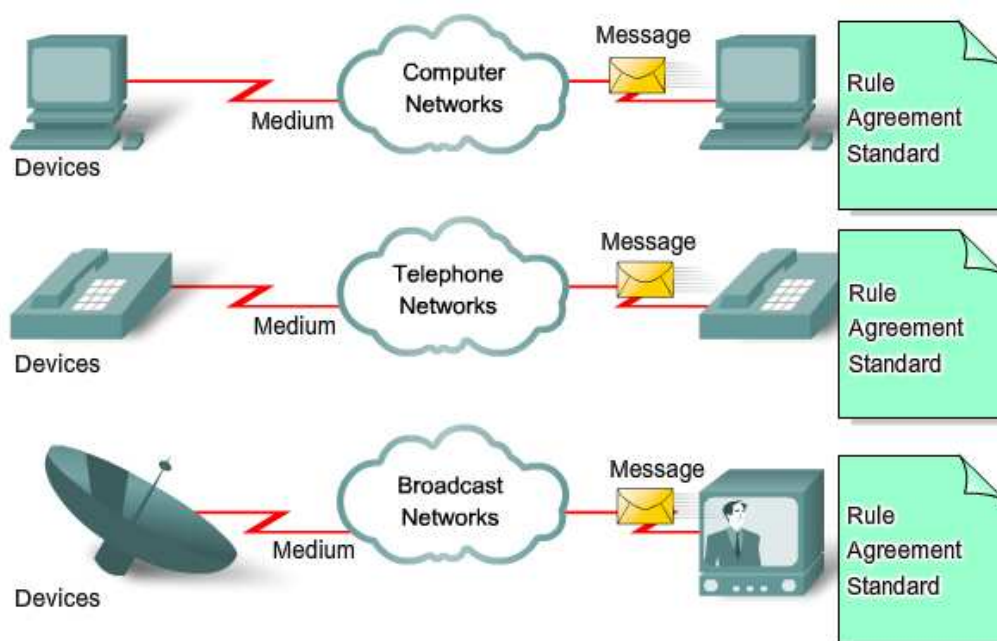
Při komunikaci pomocí internetu jsme si zvykli používat různé služby. Všechny služby využívají **základní pravidla pro adresování a předávání zpráv – protokolovou sadu TCP/IP**, navíc **každá z těchto služeb ještě používá vlastními pravidla pro komunikaci = aplikační protokoly**. Příklady služeb a používaných aplikačních protokolů:

- **WWW** – **protokol HTTP** (HyperText Transport Protocol)

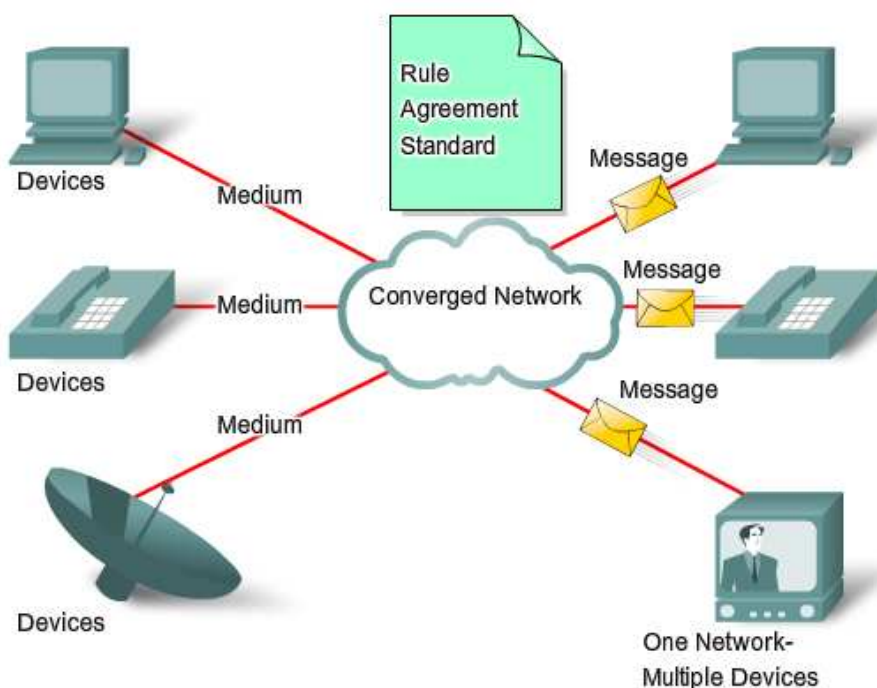
- **E-mail** – *protokoly SMTP* (Simple Mail Transfer Protocol), **POP** (Post Office Protocol)
- Instant Messengery (ICQ, ...) – různé protokoly – XMPP, OSCAR,...
- **IP telefonie** – *protokol SIP* (Session Initiate Protocol)

1.3.3 Sjednacení (konvergence) sítí

Tradiční služby – telefon, rádio, televize – používají každá pro přenos svých informací vlastní síť, vlastní zařízení, protokoly, média.



Multiple services are running on multiple networks.



Converged data networks carry multiple services on one network.

Technologický vývoj nyní umožnil tyto technologie sjednotit pod jednu fyzickou síť („converged network“), která umí podporovat různorodá zařízení, standardy, protokoly a média, takže pro různé služby není třeba budovat oddělené sítě – viz obrázek výše.

1.4.4 Poskytování služeb s garantovanou kvalitou (QoS)

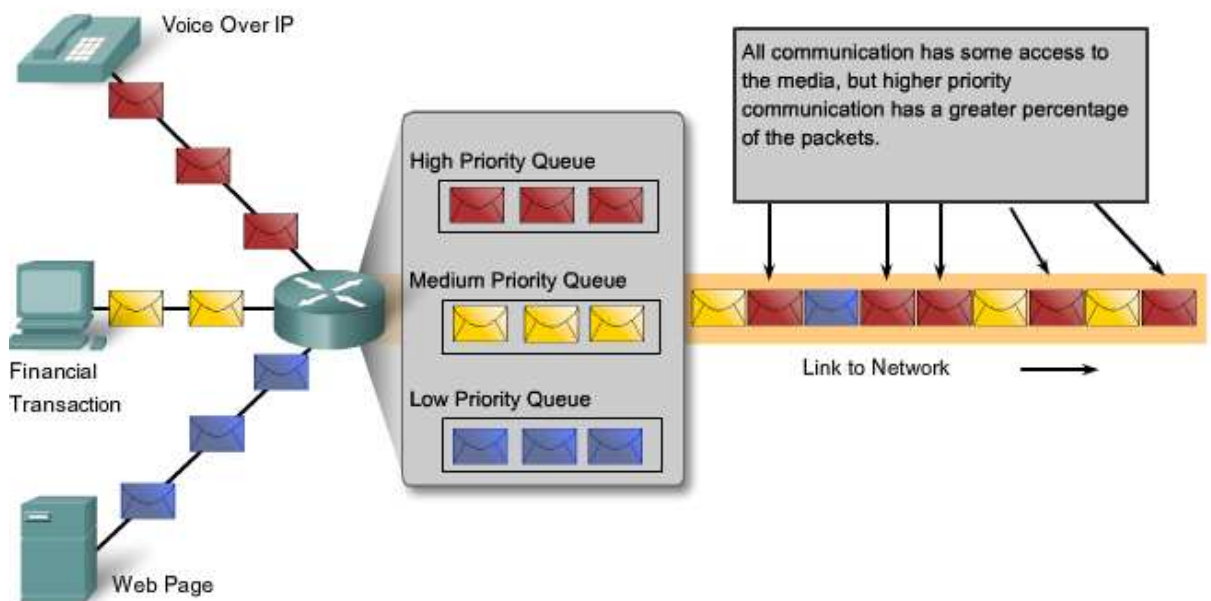
QoS = Quality of Service – kvalita poskytované služby

Sítě s přepojování paketů nejsou schopny garantovat, že všechny pakety dané zprávy dorazí včas, ve správném pořadí nebo že dorazí vůbec (protože na rozdíl od sítí s přepojováním paketů nevytváří před začátkem přenosu pevný okruh). Tato skutečnost nevalila původním službám, které poskytovaly datové sítě (prohlížení webových stránek, e-mail, atd.). Naopak *nově vznikající služby jako je přenos hlasu (IP telefonie) a videa vyžadují přenos s malým zpoždění (delay) a ztrátovostí paketů (packet loss).*

Proto je zapotřebí, aby dnešní datové sítě obsahovaly mechanismus pro řízení PŘETÍŽENÍ SÍTĚ – k němuž dochází v případě, když požadavky ze zdrojů (PC) převyšují dostupnou kapacitu sítě.

Kapacita sítě neboli šířka pásma, popř. přenosová rychlost (angl. Bandwidth) udává množství dat, které lze přenést přes síť za 1 sekundu – označuje se v_p a její jednotkou je [bit/s angl. bps] .

V případě, kdy je počet paketů větší než množství, které lze přes síť přenést (než je šířka pásma), tak začne docházet k ukládání paketů do vyrovnávacích pamětí (buffer) na propojovacích zařízeních – nejčastěji k tomu dochází na směrovačích (router), který propojuje vysokorychlostní LAN sítě (100 Mbps nebo s 1Gbps) s pomalejšími WAN linkami, popř. WAN linky mezi sebou. Pakety uložené do vyrovnávacích pamětí čekají na své odbavení, čímž dochází k nárůstu zpoždění (delay). V momentě, kdy jsou vyrovnávací paměti plně obsazeny tak router začne pakety zahazovat – dochází tak ke ztrátě paketů.



Řešení spočívá v klasifikaci dat – jejich rozdělení podle nároků na zpoždění a ztrátu paketů a následnému přiřazení priority. Větší prioritu mají on line služby probíhající reálném čase jako je např. přenos hlasu (IP telefonie) a live video, střední prioritu mají např. finanční transakce nejmenší prioritu mají webové stránky – viz obrázek výše. Příchozí pakety se řadí do třech front (queue=fronta, řada) podle přiřazené priority a router pak přednostně odbavuje pakety s nejvyšší prioritou, čímž zajišťuje že tyto pakety dorazí do cílového PC s nejmenším zpožděním.

1.4.5 Poskytování síťové bezpečnosti (security)

Síťová infrastruktura, služby a informace obsažené na PC, jsou důležité obchodní a osobní prostředky, jejichž ohrožení může mít pro firmu vážné finanční důsledky.

Porušení síťové bezpečnosti může dojít k:

- ***výpadku sítě*** – který např. zabrání komunikaci s klienty, což má za následek finanční ztráty
- ***změně nebo ztrátě osobních nebo firemních dat***
- ***odcizení a následnému zneužití duševního vlastnictví (výsledky výzkumu, patenty) konkurenčními firmami***
- ***zveřejnění detailů zákaznických smluv*** – což má za následek ztrátu důvěry zákazníků

Pro předcházení výše zmíněných důsledků je zapotřebí řešit dvě hlavní odvětví síťové bezpečnosti:

- ***bezpečnost síťové architektury***
- ***zabezpečení dat***

Zabezpečení síťové infrastruktury v sobě obsahuje:

- **fyziké zabezpečení zařízení a přenosových médií**, které poskytují síťovou konektivitu – což se realizuje umístěním propojovacích zařízení (router, switch) do uzamykatelných racků (speciální 19“ držáky s prosklenými dveřmi) a umístěním těchto racků do běžným lidem nepřístupné uzamykatelné místnosti – do tzv. telekomunikační místnosti.
- **zabránění neoprávněného přístupu k SW, který řídí činnost propojovacích zařízení** – což se realizuje ověřováním oprávnění k přístupu do operačního SW (Cisco IOS - Internetwork Operating System) propojovacích zařízení **prostřednictvím hesla**.

Zabezpečení dat v sobě obsahuje:

- **zabezpečení dat obsažených v paketech, které se přenáší přes síť**- což se realizuje používáním šifrování
- **zabezpečení dat, které jsou uloženy v zařízeních (PC a servery), které jsou připojeny k síti** – což se prakticky provádí používáním firewallu a antivirových programů.

Veškerá výše zmiňována bezpečnostní opatření pak zabraňují:

- **neoprávněnému zveřejnění (odhalení-disclosure) nebo odcizení (theft) informací**
- **neoprávněné modifikaci (úpravě) informací**
- **nedostupnosti služby (denied of service)**

1.5.1 Kam vše směřuje?

Konvergence různých komunikačních prostředků do jedné síťové platformy podporuje neustálý růst sítí. Existují 3 hlavní trendy, které vedou k budoucí podobě komplexních informačních sítí:

- **mobilní uživatelé** – zvyšují se požadavky na vysokorychlostní mobilní připojení k datovým sítím
- **rozšíření síťových schopností zařízení** – snaha vytvořit univerzální komunikační zařízení (např. Nokia komunikátory) podporující multimediální komunikaci (audio, video, data)
- **rozšíření rozsahu služeb** – stávající služby se vylepšují a nové neustále vznikají (např. IP telefonie)

Mnoho lidí a firem je odkázaných na komunikaci přes datové sítě a proto je velmi důležité, aby sítě poskytovaly spolehlivé služby s garantovanou kvalitou – což do značné míry souvisí s výše zmiňovanou síťovou architekturou datových sítí.